

Modificaciones del dron



¿Por qué conservar el control original?

Nuestro análisis indica que el control funciona correctamente y presenta varias ventajas:

- Está diseñado específicamente para la electrónica del E88.
- Es ligero.
- No requiere modificar el firmware del dron.

Por esta razón decidimos **mejorar el control en lugar de reemplazarlo**.

Modificación de la antena del control

¿Por qué?

La antena original es únicamente un pequeño conductor soldado directamente a la tarjeta electrónica.

Al utilizar un cable coaxial:

Disminuyen las pérdidas de señal dentro del control, la antena puede colocarse en una posición más adecuada, mejora la estabilidad del enlace de radio, disminuye la posibilidad de perder comunicación durante la carrera.

¿Por qué utilizar cable coaxial?

El cable coaxial tiene dos conductores:

- conductor central (transporta la señal),
- malla exterior (funciona como tierra y blindaje)
- reducir interferencias,
- mantener la impedancia cercana a 50Ω ,
- transportar mejor la señal de radiofrecuencia.

Por esa razón no se conecta solamente un cable cualquiera.

¿Por qué una antena externa?

Una antena externa presenta ventajas como:

- mejor orientación durante el vuelo,
- menor atenuación,
- mayor confiabilidad,
- posibilidad de utilizar antenas de diferente ganancia.

El objetivo **no es aumentar mucho el alcance**, sino mantener una comunicación más estable mientras el dron cambia constantemente de dirección durante una carrera.

Modificación del sistema de alimentación del control

El control originalmente utiliza baterías desechables.

Se propone reemplazarlas por una batería recargable de litio de 3.7 V.

Las ventajas son:

- menor costo de operación,
- posibilidad de recargar muchas veces,
- menor generación de residuos,
- mayor comodidad para las pruebas.

